

Decarrerita

Sistema de Transporte de Pasajeros

Proyecto Final — Sistemas de Base de Datos I

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

Julio 2026

Contenido

- a.** Planteamiento del Problema
- b.** Carta Estructurada del Sistema
- c.** Herramientas de Desarrollo
- d.** Modelo Entidad-Relación
- e.** Modelo Relacional
- f.** Diccionario de Datos
- g.** Pantallas de Formularios
- h.** Pantallas de Consultas

a. Planteamiento del Problema

Decarrerita es una empresa local dedicada al transporte de pasajeros dentro de la ciudad, haciendo uso de flota liviana. La empresa necesita un sistema en línea para gestionar sus operaciones diarias, incluyendo el registro de choferes y vehículos, la solicitud y asignación de traslados, el procesamiento de pagos y la generación de reportes financieros.

Requerimientos Funcionales

Gestión de Usuarios

El sistema soporta cuatro tipos de usuarios:

Rol	Acceso
Administrador	Reportes y listado de traslados
Chofer	Vehículos, contactos, datos bancarios, viajes asignados
Cliente	Recarga de saldo, solicitud de traslados, historiales
Personal Administrativo	Evaluaciones, revisiones, pagos, bancos, ganancias

Registro y Evaluación de Choferes

- Los choferes se registran con datos personales y proporcionan al menos dos contactos de emergencia.
- Deben tener asociada una entidad bancaria y número de cuenta para recibir pagos.
- Para ingresar a la plantilla, deben aprobar una evaluación psicológica con nota mínima de 73/100.
- Pueden registrar múltiples vehículos.

Registro y Revisión de Vehículos

- Los vehículos no son propiedad de Decarrerita sino de los choferes.
- Cada vehículo debe pasar una revisión técnica con calificación mínima de 65/100.
- Las revisiones deben realizarse una vez al año.

Gestión de Clientes

- Los clientes se registran con datos personales y pueden transferir dinero a su saldo.
- Se registra fecha, número de referencia y banco de cada recarga.
- El saldo se descuenta automáticamente al solicitar un traslado.

Solicitud y Asignación de Traslados

- Los clientes solicitan traslados desde un punto A a un punto B.
- El sistema asigna aleatoriamente un chofer activo con vehículo apto y revisión vigente.
- El costo se descuenta del saldo del cliente y el 70% se acredita al chofer.
- El cliente puede ver los datos del chofer y vehículo asignados.

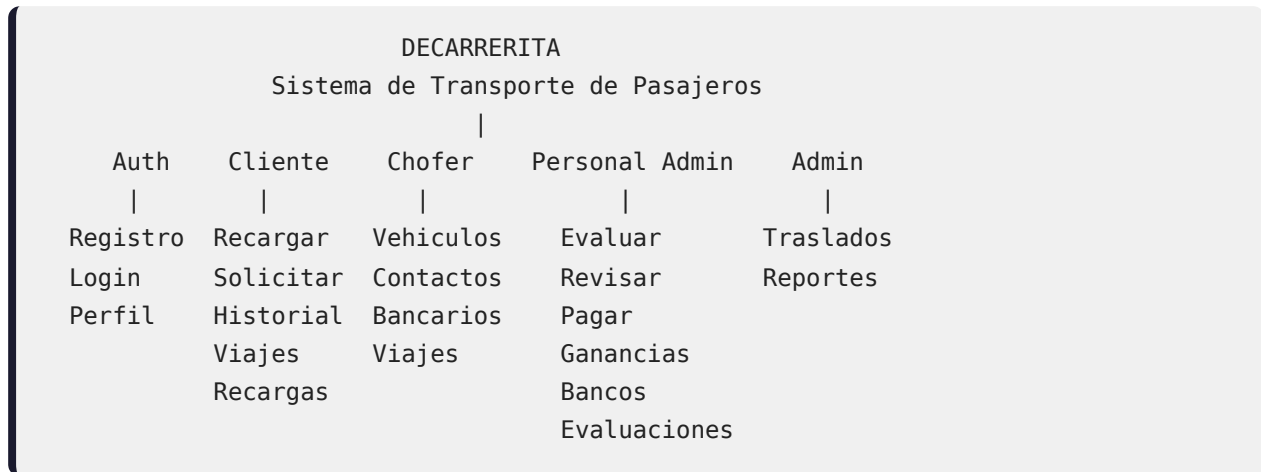
Distribución de Ingresos

La empresa retiene el 30% del costo de cada traslado. El 70% restante se acredita al saldo pendiente del chofer. El personal administrativo realiza pagos a los choferes registrando fecha, referencia y monto.

Decisiones de Diseño

Decisión	Detalle
Algoritmo de tarifa	\$3.00 base + \$1.50/km (discrecional del equipo)
Activación por evaluación	Chofer nace inactivo, se activa al aprobar evaluación (≥ 73)
Activación por revisión	Vehículo nace inactivo, se activa al aprobar revisión (≥ 65)
Asignación aleatoria	ORDER BY RANDOM() LIMIT 1 en SQL
Autenticación	JWT + bcrypt + Zod para validación
Revisión anual	Filtro WHERE rv.fecha $\geq$ NOW() - INTERVAL 1 year

b. Carta Estructurada del Sistema



Arquitectura del Backend

```
Express Server (:3000)
|-- /api/auth      -> registro, login, perfil
|-- /api/clientes  -> recargar, recargas, saldo, viajes
|-- /api/choferes  -> vehiculos, contactos, viajes, banco
|-- /api/traslados -> solicitar, completar, cancelar
|-- /api/admin     -> evaluar, revisar, pagar, bancos, choferes
|-- /api/reportes  -> ganancias, pagos-chofer, traslados
|-- /api/vehiculos -> listar, revisiones
|-- /api/bancos    -> listar
```

Flujo de una Petición

```
React -> Axios (agrega JWT) -> Express -> authenticate()
      -> authorize(rol) -> validate(Zod) -> Controller
      -> Prisma SQL -> PostgreSQL -> JSON Response
```

Middleware Chain

```
Peticion -> authenticate -> authorize -> validate -> Controller -> Respuesta
```

c. Herramientas de Desarrollo

Capa	Tecnología	Versión
Backend	Node.js + Express + TypeScript	22 / 4.21
Frontend	React 19 + Vite + TypeScript	6.x
Base de Datos	PostgreSQL 16 Alpine	16
ORM	Prisma	6
Autenticación	JWT + bcryptjs	-
Validación	Zod	-
UI	Bootstrap 5 + CSS personalizado	5.x
Contenedores	Docker Compose	-

d. Modelo Entidad-Relación

Diagrama no disponible

e. Modelo Relacional

Las 12 tablas definidas en Prisma para PostgreSQL 16.

Reglas de Negocio

Regla	Implementación
Evaluación: nota $\geq$ 73 aprueba	Campo <code>aprobado</code> calculado en backend
Revisión: calif. $\geq$ 65 apto	Campo <code>apto</code> calculado en backend
Chofer se activa al aprobar	<code>UPDATE choferes SET activo = true</code>
Vehículo se activa al aprobar	<code>UPDATE vehiculos SET activo = true</code>
Asignación aleatoria	<code>ORDER BY RANDOM() LIMIT 1</code>
30% empresa, 70% chofer	<code>costo * 0.30</code> y <code>costo * 0.70</code>
Revisión anual	<code>rv.fecha >= NOW() - INTERVAL 1 year</code>
Tarifa	<code>\$3.00 + distancia_km * \$1.50</code>

Tablas y Relaciones

```
usuarios (id PK, email UK, password_hash, nombre, apellido, cedula UK, telefono, rol, activo, creado_en, actualizado_en)
  |-- 1:1 -- choferes (id PK, usuario_id FK, banco_id FK, nro_cuenta, saldo_pendiente, saldo_pagado, activo, creado_en)
    |-- 1:N -- vehiculos (id PK, chofer_id FK, placa UK, marca, modelo, anio, color, activo, creado_en)
      |-- 1:N -- revisiones_vehiculares (id PK, vehiculo_id FK, calificacion, apto, fecha, evaluador_id FK)
        |-- 1:N -- contactos_emergencia (id PK, chofer_id FK, nombre, telefono, parentesco)
          |-- 1:N -- evaluaciones_psicologicas (id PK, chofer_id FK, nota, fecha, aprobado, evaluador_id FK)
            |-- 1:N -- traslados (id PK, cliente_id FK, chofer_id FK, origen, destino, costo, estado, fecha, pagado)
              |-- 1:N -- pagos_chofer (id PK, chofer_id FK, monto, fecha, nro_referencia)
                |-- 1:1 -- clientes (id PK, usuario_id FK, saldo, creado_en)
```



```
|      |-- 1:N -- recargas_saldo (id PK, cliente_id FK, monto, banco_id FK,  
nro_referencia, fecha)  
|      |-- 1:N -- traslados  
|  
|-- 1:1 -- personal_admin (id PK, usuario_id FK, creado_en)  
    |-- 1:N -- evaluaciones_psicologicas (via evaluador_id)  
    |-- 1:N -- revisiones_vehiculares (via evaluador_id)  
  
bancos (id PK, nombre UK)  
    |-- 1:N -- choferes (via banco_id)  
    |-- 1:N -- recargas_saldo (via banco_id)
```

f. Diccionario de Datos

usuarios

Descripción: Almacena los datos de inicio de sesión y datos básicos de todos los usuarios del sistema

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
email	text	NO			Correo electrónico único del usuario
password_hash	text	NO			Hash de la contraseña (bcrypt)
nombre	text	NO			Nombre de pila
apellido	text	NO			Apellido
cedula	text	NO			Número de cédula de identidad (único)
telefono	text	NO			Número de teléfono de contacto
rol	Rol	NO			Rol del usuario: ADMIN, CHOFER, CLIENTE o PERSONAL_ADMIN
activo	boolean	NO			Indica si el registro está activo
creado_en	timestamp	NO			Fecha y hora de creación del registro
actualizado_en	timestamp	NO			Fecha y hora de la última actualización

choferes

Descripción: Datos específicos de los choferes, incluyendo información bancaria y saldos

Clave Primaria: id

Claves Foráneas: usuario_id → usuarios.id, banco_id → bancos.id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
-------	------	------	----	----	-------------

id	integer	NO	X	Identificador único autoincremental
usuario_id	integer	NO	X	Referencia al usuario en la tabla usuarios
banco_id	integer	NO	X	Referencia al banco en la tabla bancos
nro_cuenta	text	NO		Número de cuenta bancaria del chofer
saldo_pendiente	real	NO		Monto pendiente por cobrar acumulado
saldo_pagado	real	NO		Monto ya cobrado por el chofer
activo	boolean	NO		Indica si el registro está activo
creado_en	timestamp	NO		Fecha y hora de creación del registro

contactos_emergencia

Descripción: Contactos de emergencia asociados a cada chofer (mínimo 2)

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
chofer_id	integer	NO		X	Referencia al chofer en la tabla choferes
nombre	text	NO			Nombre del contacto
telefono	text	NO			Teléfono del contacto
parentesco	text	NO			Relación con el chofer

vehiculos

Descripción: Vehículos registrados por los choferes para realizar traslados

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
chofer_id	integer	NO		X	Referencia al chofer en la tabla choferes
placa	text	NO			Placa del vehículo (único)

marca	text	NO	Marca del vehículo
modelo	text	NO	Modelo del vehículo
anio	integer	NO	Año de fabricación del vehículo
color	text	NO	Color del vehículo
activo	boolean	NO	Indica si el registro está activo
creado_en	timestamp	NO	Fecha y hora de creación del registro

evaluaciones_psicologicas

Descripción: Evaluaciones psicológicas realizadas a los choferes postulantes

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
chofer_id	integer	NO		X	Referencia al chofer en la tabla choferes
nota	integer	NO			Nota obtenida en la evaluación psicológica (0-100)
fecha	timestamp	NO			Fecha en que se realizó la prueba
aprobado	boolean	NO			Indica si la evaluación fue aprobada (nota $\geq$ 73)
evaluador_id	integer	NO		X	Referencia al evaluador (personal_admin)
creado_en	timestamp	NO			Fecha y hora de creación del registro

revisiones_vehiculares

Descripción: Revisiones técnicas realizadas a los vehículos

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
vehiculo_id	integer	NO		X	Referencia al vehículo en la tabla vehiculos

calificacion	integer	NO		Calificación obtenida en la revisión vehicular (0-100)
apto	boolean	NO		Indica si el vehículo fue considerado apto (calif. ≥ 65)
fecha	timestamp	NO		Fecha de la revisión
evaluador_id	integer	NO	X	Referencia al evaluador (personal_admin)
creado_en	timestamp	NO		Fecha y hora de creación del registro

clientes

Descripción: Datos específicos de los clientes, incluyendo su saldo disponible

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
usuario_id	integer	NO		X	Referencia al usuario en la tabla usuarios
saldo	real	NO			Saldo disponible del cliente
creado_en	timestamp	NO			Fecha y hora de creación del registro

recargas_saldo

Descripción: Historial de recargas de saldo realizadas por los clientes

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
cliente_id	integer	NO		X	Referencia al cliente en la tabla clientes
monto	real	NO			Monto de la transacción
banco_id	integer	NO		X	Referencia al banco en la tabla bancos
nro_referencia	text	NO			Número de referencia de la transacción bancaria

fecha	timestamp	NO	Fecha de la recarga		
-------	-----------	----	---------------------	--	--

traslados

Descripción: Registro de todos los traslados solicitados en el sistema

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
cliente_id	integer	NO		X	Referencia al cliente en la tabla clientes
chofer_id	integer	NO		X	Referencia al chofer en la tabla choferes
origen	text	NO			Dirección o punto de origen del traslado
destino	text	NO			Dirección o punto de destino del traslado
costo	real	NO			Costo total del traslado calculado por la tarifa
estado	text	NO			Estado del traslado: pendiente, completado o cancelado
fecha	timestamp	NO			Fecha del traslado
pagado	boolean	NO			Indica si el traslado ha sido pagado al chofer
creado_en	timestamp	NO			Fecha y hora de creación del registro

pagos_chofer

Descripción: Pagos realizados por el personal administrativo a los choferes

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
chofer_id	integer	NO		X	Referencia al chofer en la tabla choferes
monto	real	NO			Monto del pago
fecha	timestamp	NO			Fecha del pago

nro_referencia	text	NO	Número de referencia del pago
creado_en	timestamp	NO	Fecha y hora de creación del registro

bancos

Descripción: Catálogo de entidades bancarias disponibles en el sistema

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
nombre	text	NO			Nombre del banco (único)

personal_admin

Descripción: Datos del personal administrativo que gestiona el sistema

Clave Primaria: id

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Descripción
id	integer	NO	X		Identificador único autoincremental
usuario_id	integer	NO		X	Referencia al usuario en la tabla usuarios
creado_en	timestamp	NO			Fecha y hora de creación del registro

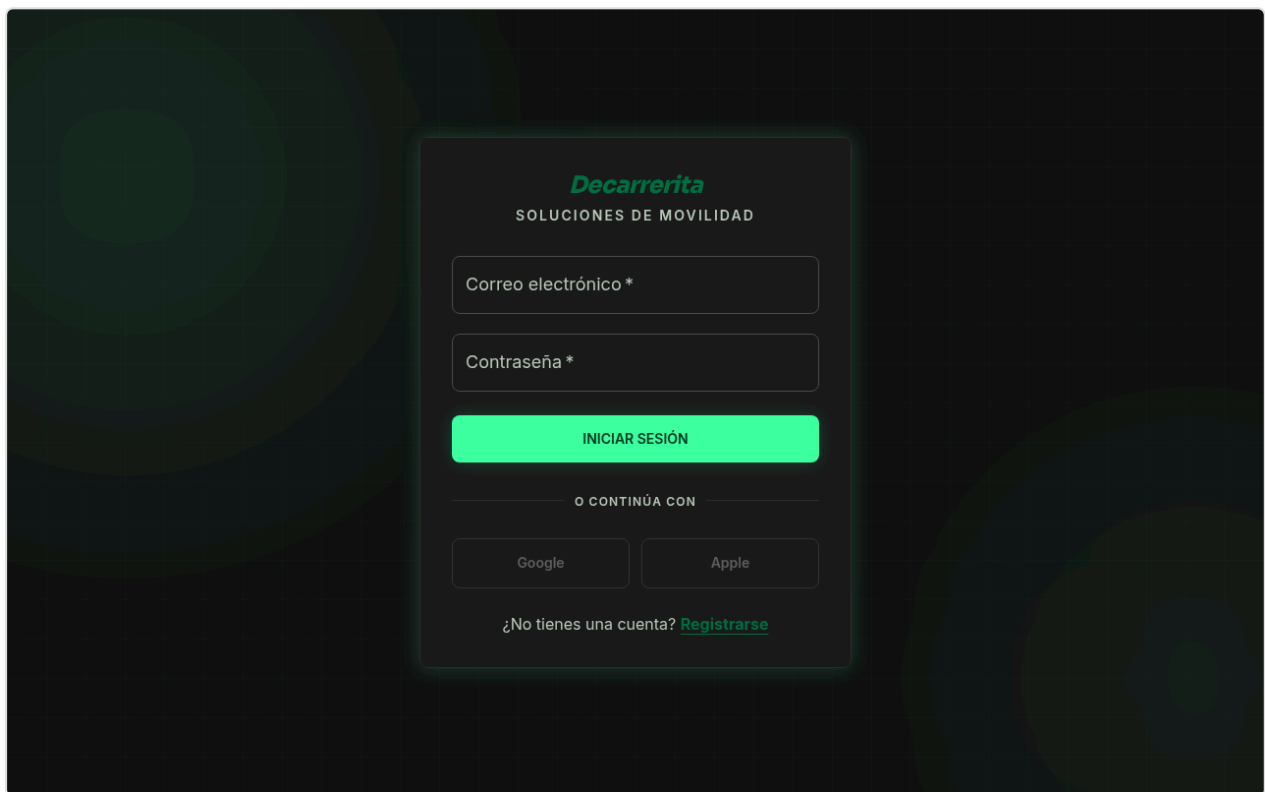
g. Pantallas de Formularios

Capturas de pantalla de todos los formularios del sistema con descripción.

1. Inicio de Sesión

Ruta: /login — **Endpoint:** POST /api/auth/login

Formulario de acceso con email y contraseña para todos los usuarios.



Pantalla de inicio de sesión

2. Registro

Ruta: /register — **Endpoint:** POST /api/auth/registro

Registro de nuevos usuarios con datos personales y selección de rol (Chofer o Cliente).

Decarrita
CREAR CUENTA

Correo electrónico *

Contraseña * Confirmar *

Nombre * Apellido *

Cédula *

Teléfono *

Rol
Cliente ▼

CREAR CUENTA

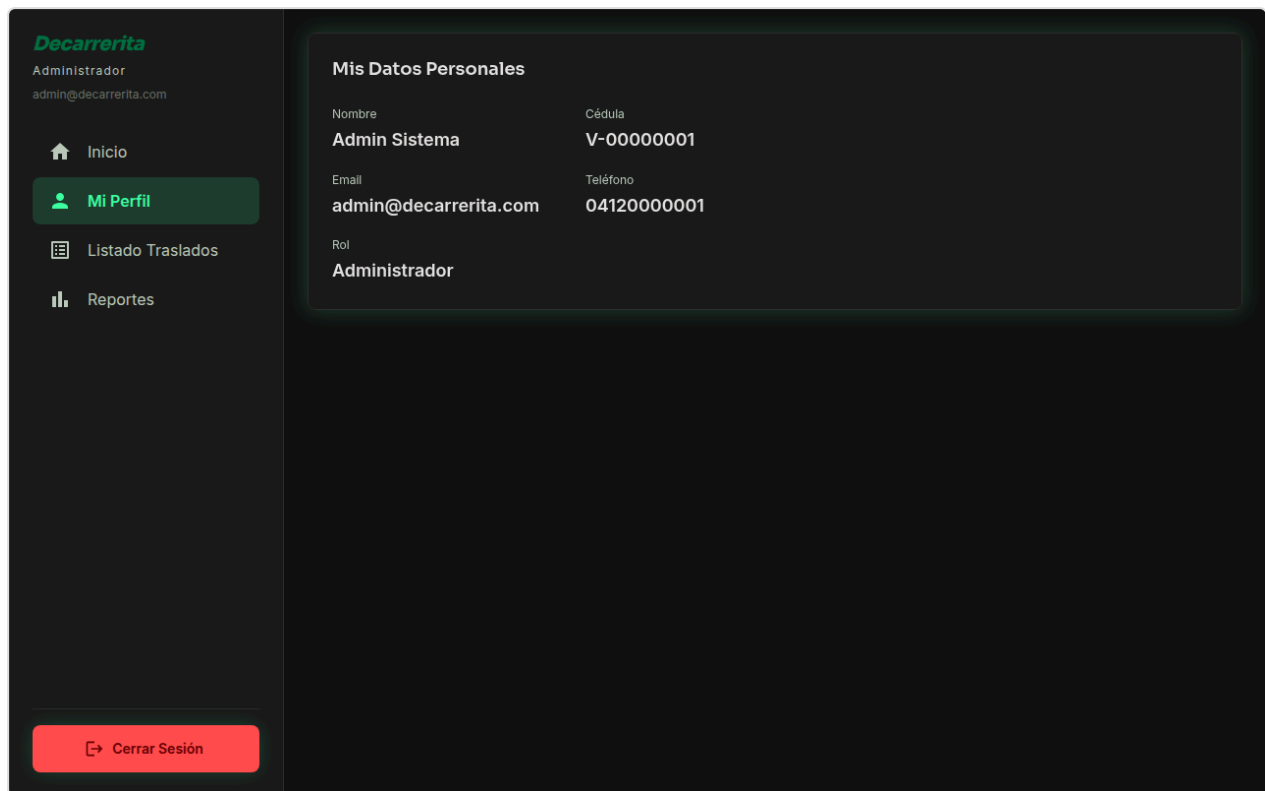
¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Pantalla de registro

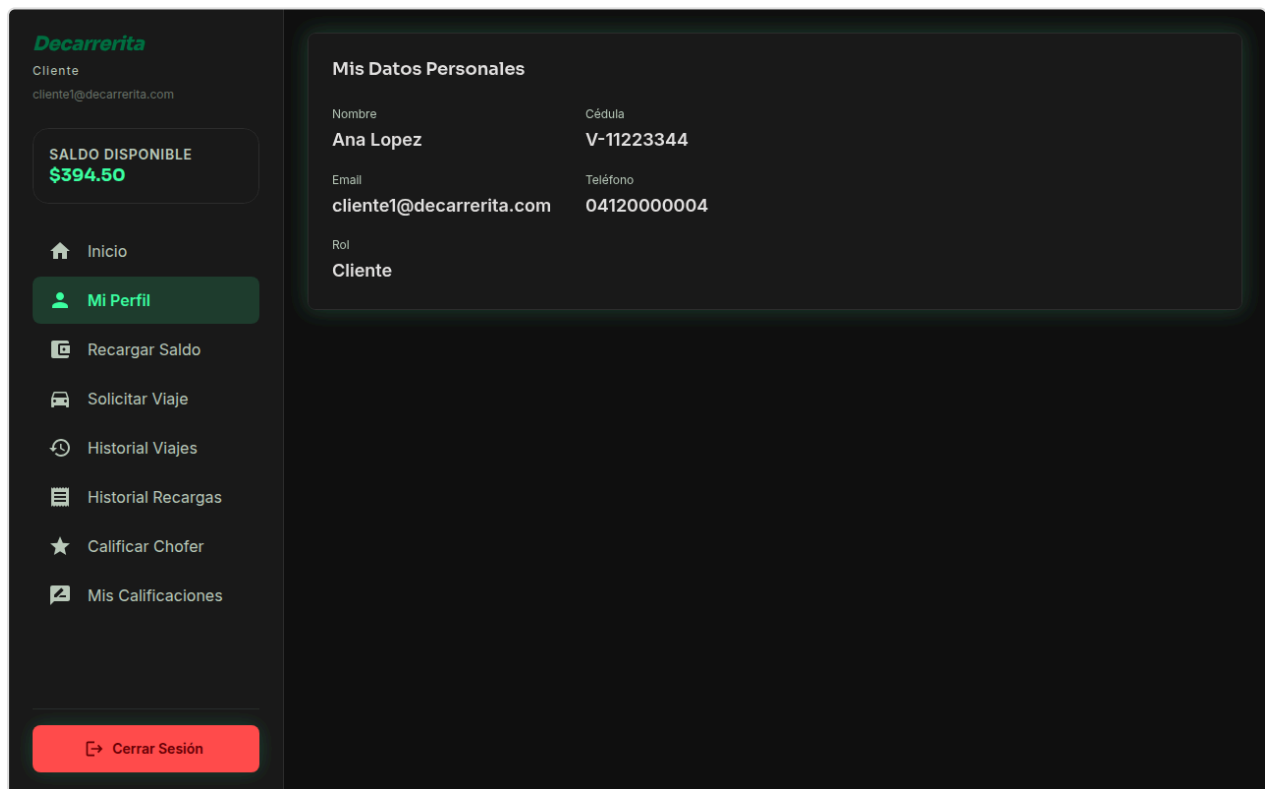
3. Perfil de Usuario

Ruta: /dashboard/perfil — **Endpoint:** GET /api/auth/perfil

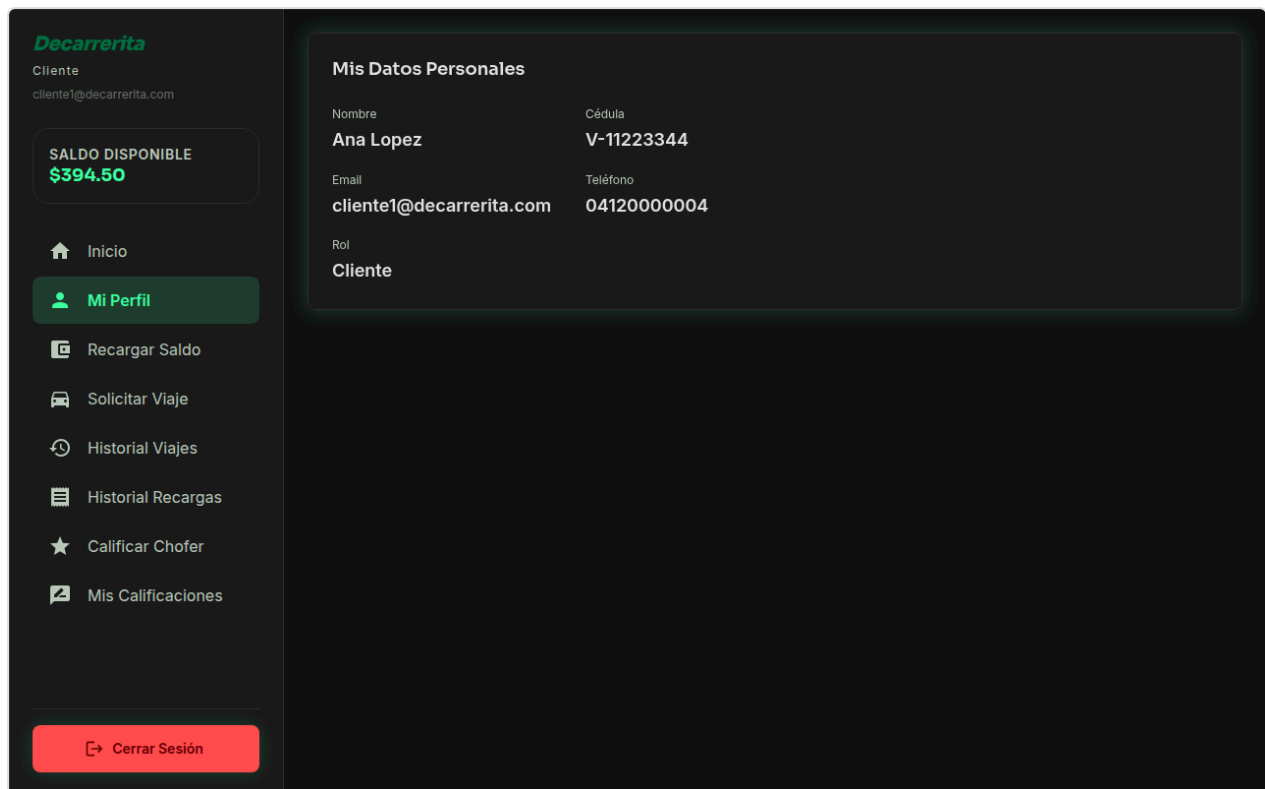
Muestra los datos personales del usuario autenticado. Para choferes incluye saldos pendiente y pagado.



Perfil del administrador



Perfil del cliente con saldo disponible



Perfil del chofer con saldos

4. Recargar Saldo

Ruta: /dashboard/recargar — **Endpoint:** POST /api/clientes/recargar

Formulario para que el cliente transfiera dinero a su saldo, seleccionando banco y registrando referencia.

Decarrerita

Cliente

cliente1@decarrerita.com

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

Inicio

Mi Perfil

Recargar Saldo

Solicitar Viaje

Historial Viajes

Historial Recargas

Calificar Chofer

Mis Calificaciones

Cerrar Sesión

Recargar Saldo

Monto (\$) *

Costo promedio por viaje: \$20.06 · Sugerido: \$45.00

Banco *

Nro. Referencia *

Recargar

Formulario de recarga de saldo

5. Solicitar Viaje

Ruta: /dashboard/solicitar-viaje — **Endpoint:** POST /api/traslados

Formulario para solicitar un traslado indicando origen, destino y distancia. Muestra el costo y los datos del chofer/vehículo asignado.

Decarrerita

Cliente

cliente1@decarrerita.com

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

Inicio

Mi Perfil

Recargar Saldo

Solicitar Viaje

Historial Viajes

Historial Recargas

Calificar Chofer

Mis Calificaciones

Cerrar Sesión

Solicitar Viaje

Completa los datos para solicitar tu traslado

Origen *

↓

Destino *

Distancia (km) *

Solicitar Viaje

COSTO ESTIMADO

—

Tarifa: \$2.50/km

RUTA

Origen

Destino

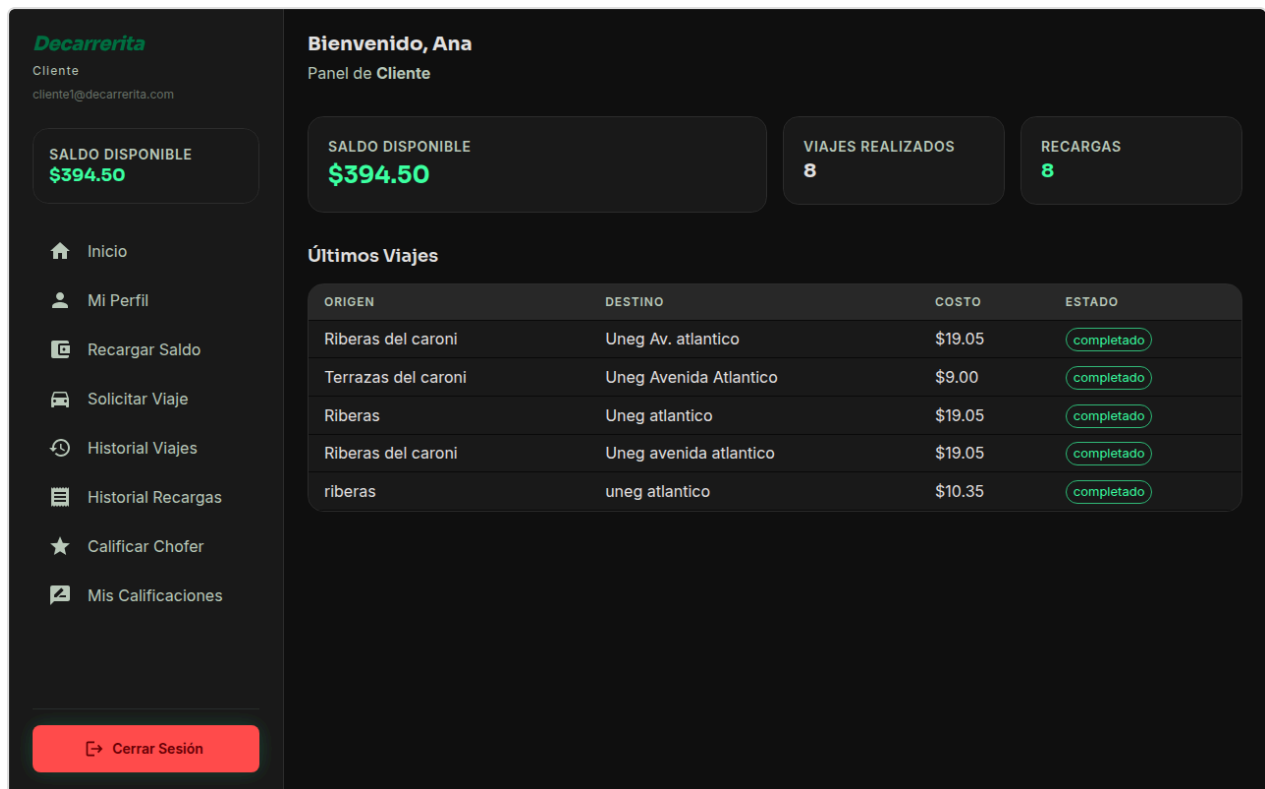
— km

Solicitud de traslado

6. Registrar Vehículo

Ruta: /dashboard/vehiculos — **Endpoint:** POST /api/choferes/vehiculos

Formulario para registrar un nuevo vehículo con datos de placa, marca, modelo, año y color.



Registro y lista de vehículos

7. Viajes Asignados (Chofer)

Ruta: /dashboard/viajes — **Endpoint:** GET /api/choferes/viajes

Lista los viajes asignados al chofer con filtros por fecha y estado. Botón para completar viajes pendientes.

Decarrerita

Cliente

cliente1@decarrerita.com

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

Inicio

Mi Perfil

Recargar Saldo

Solicitar Viaje

Historial Viajes

Historial Recargas

Calificar Chofer

Mis Calificaciones

Cerrar Sesión

Bienvenido, Ana

Panel de Cliente

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

VIAJES REALIZADOS

8

RECARGAS

8

Últimos Viajes

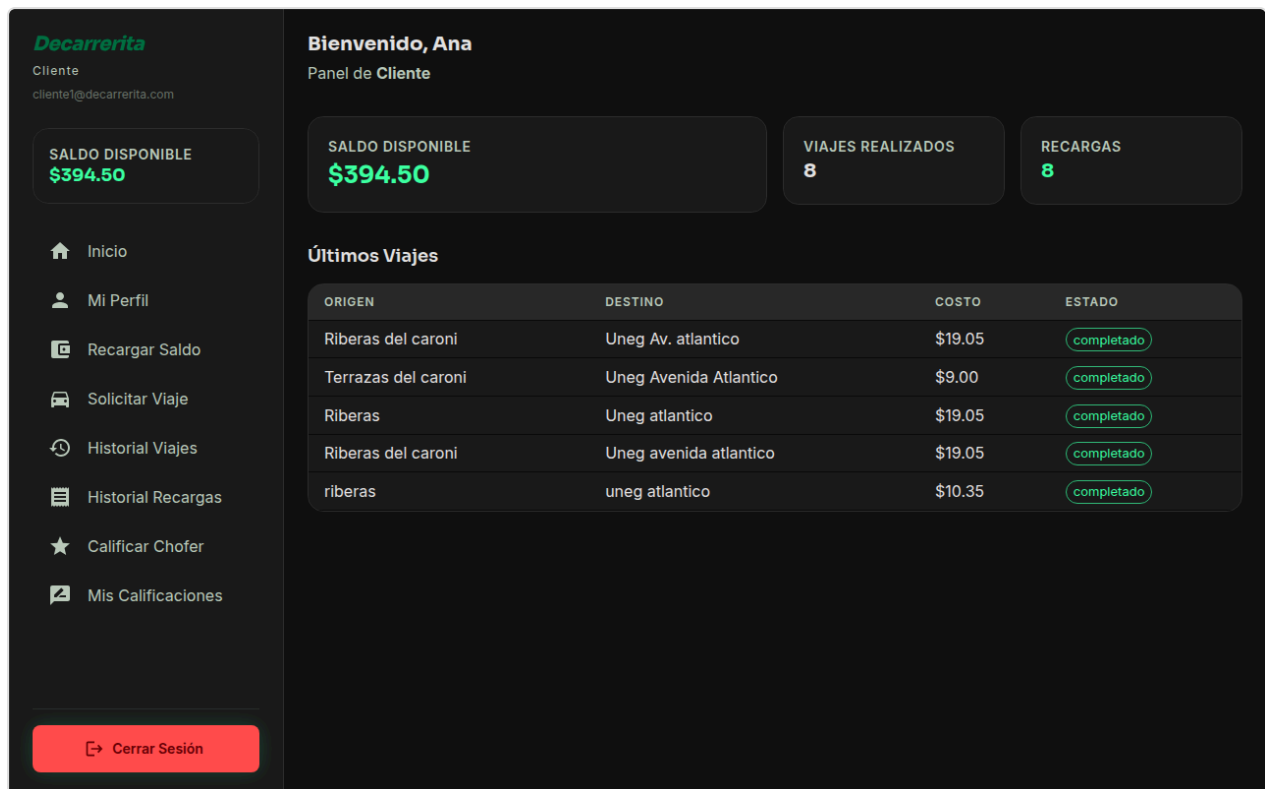
ORIGEN	DESTINO	COSTO	ESTADO
Riberas del caroni	Uneg Av. atlantico	\$19.05	completado
Terrazas del caroni	Uneg Avenida Atlantico	\$9.00	completado
Riberas	Uneg atlantico	\$19.05	completado
Riberas del caroni	Uneg avenida atlantico	\$19.05	completado
riberas	uneg atlantico	\$10.35	completado

Viajes asignados al chofer

8. Evaluar Chofer

Ruta: /dashboard/evaluar-chofer — **Endpoint:** POST /api/admin/evaluar-chofer

Formulario para registrar evaluación psicológica. Si la nota es ≥ 73 , el chofer se activa automáticamente.

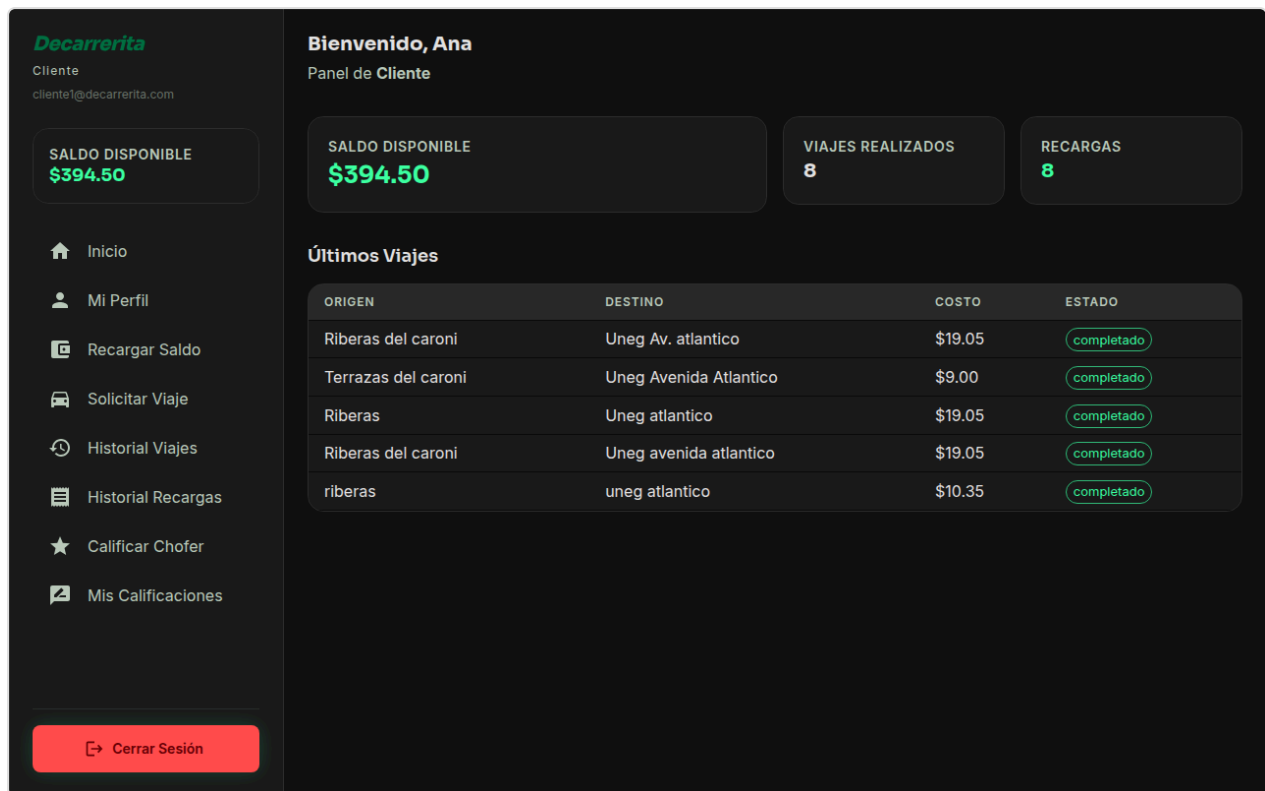


Evaluación psicológica

9. Revisar Vehículo

Ruta: /dashboard/revisar-vehiculo — **Endpoint:** POST /api/admin/revisar-vehiculo

Formulario para registrar revisión vehicular. Si la calificación es ≥ 65 , el vehículo se activa automáticamente.

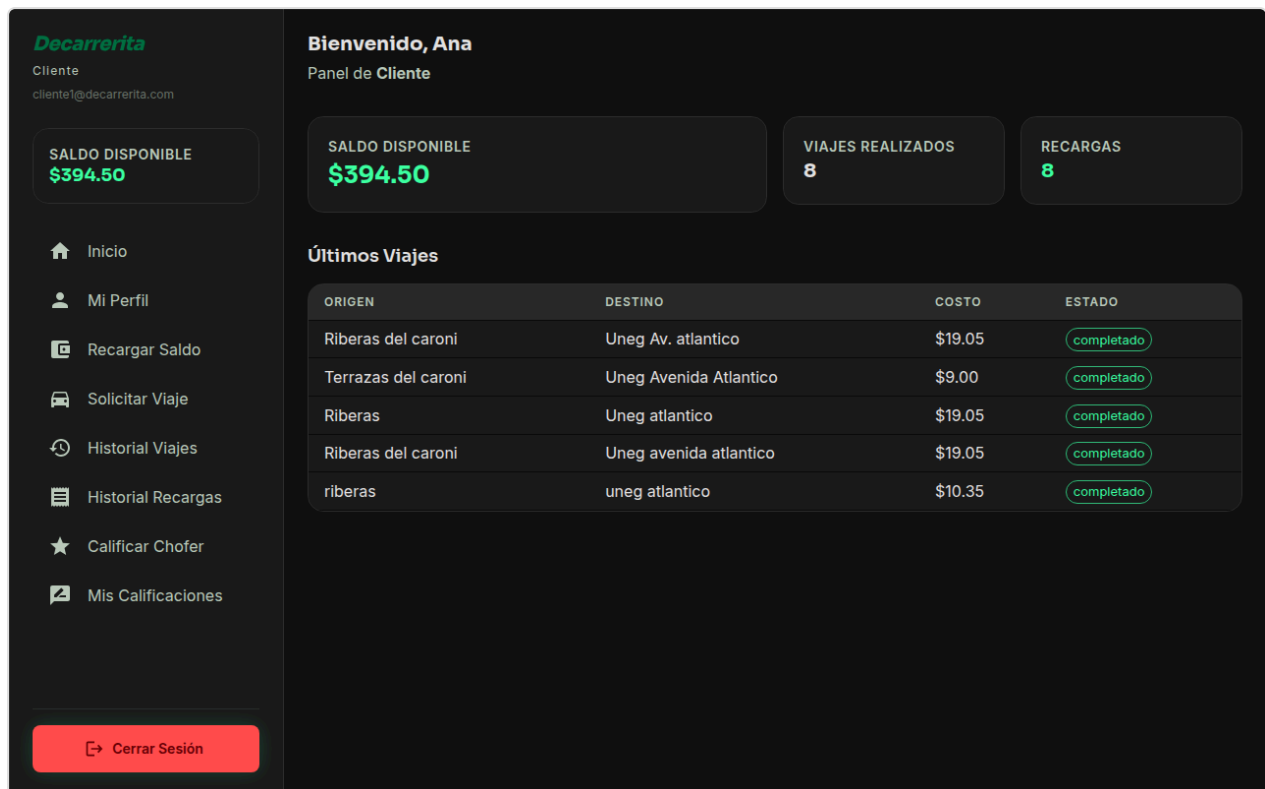


Revisión vehicular

10. Pagar a Chofer

Ruta: /dashboard/pagar-chofer — **Endpoint:** POST /api/admin/pagar-chofer

Formulario para registrar un pago a un chofer con monto y referencia bancaria.



Pago a chofer

11. Ganancias por Período

Ruta: /dashboard/ganancias — **Endpoint:** GET /api/reportes/ganancias

Reporte de ganancias de la empresa filtrado por rango de fechas. Muestra total bruto, ganancia (30%) y cantidad de viajes por día.

Decarrerita

Cliente

cliente1@decarrerita.com

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

Inicio

Mi Perfil

Recargar Saldo

Solicitar Viaje

Historial Viajes

Historial Recargas

Calificar Chofer

Mis Calificaciones

Cerrar Sesión

Bienvenido, Ana

Panel de Cliente

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

VIAJES REALIZADOS

8

RECARGAS

8

Últimos Viajes

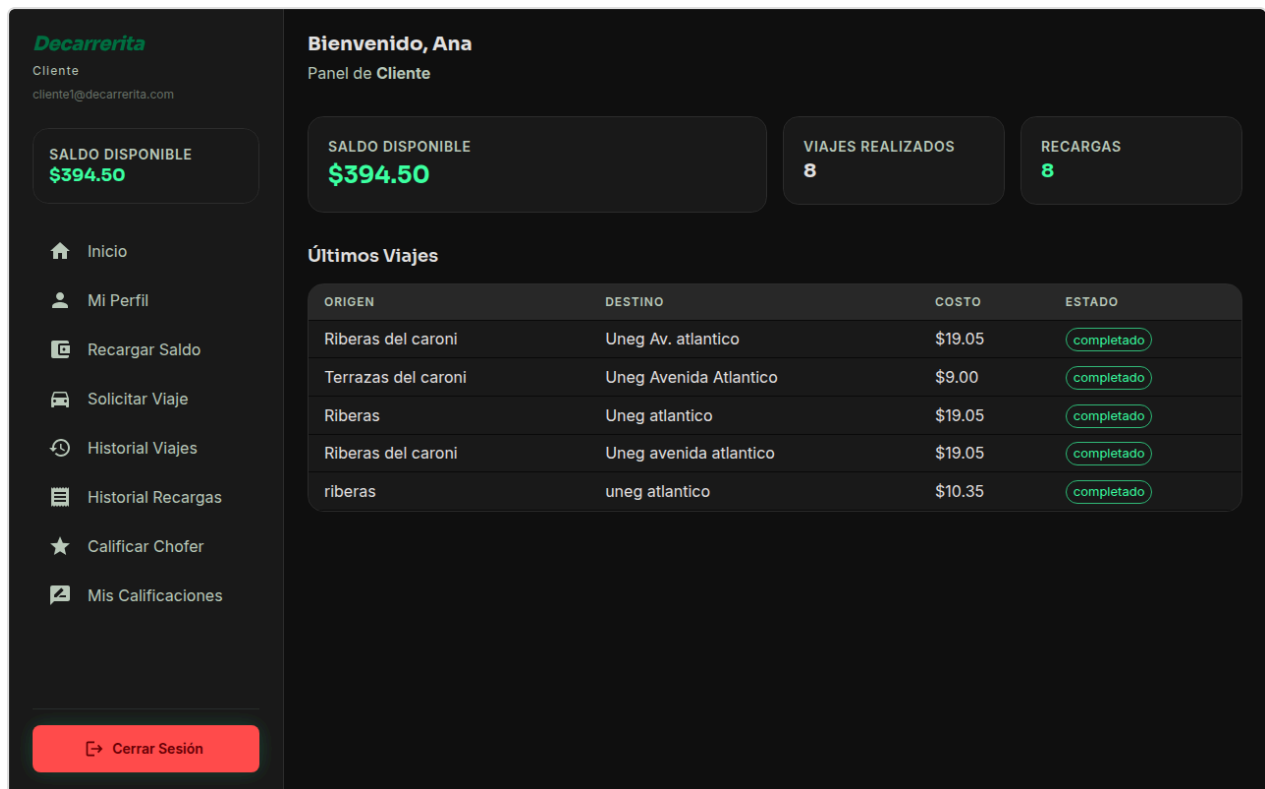
ORIGEN	DESTINO	COSTO	ESTADO
Riberas del caroni	Uneg Av. atlantico	\$19.05	completado
Terrazas del caroni	Uneg Avenida Atlantico	\$9.00	completado
Riberas	Uneg atlantico	\$19.05	completado
Riberas del caroni	Uneg avenida atlantico	\$19.05	completado
riberas	uneg atlantico	\$10.35	completado

Reporte de ganancias

12. Listado de Traslados

Ruta: /dashboard/traslados — **Endpoint:** GET /api/reportes/traslados

Lista todos los traslados con filtros por fecha, estado y estado de pago. Botones para completar o cancelar traslados pendientes.

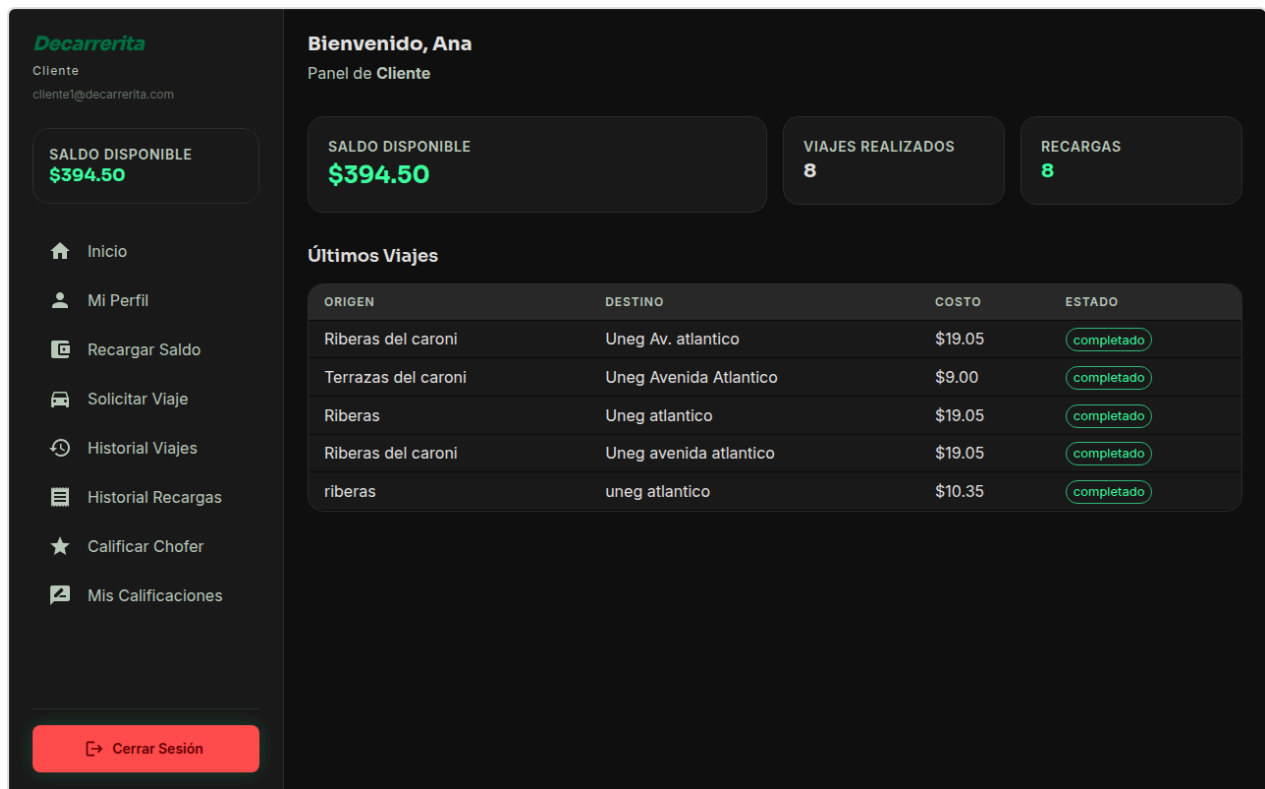


Listado de traslados con filtros

13. Listado de Choferes

Ruta: /dashboard/listado-choferes — **Endpoint:** GET /api/choferes/listar

Tabla con todos los choferes, sus datos personales, bancarios, saldos y estado de evaluación/vigencia.



Listado de choferes

14. Reportes (Admin)

Ruta: /dashboard/reportes — **Endpoint:** GET /api/reportes/pagos-chofer

Reporte de pagos realizados a un chofer específico en un período de tiempo.

Decarrerita

Cliente

cliente1@decarrerita.com

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

Inicio

Mi Perfil

Recargar Saldo

Solicitar Viaje

Historial Viajes

Historial Recargas

Calificar Chofer

Mis Calificaciones

Cerrar Sesión

Bienvenido, Ana

Panel de Cliente

SALDO DISPONIBLE

\$394.50

VIAJES REALIZADOS

8

RECARGAS

8

Últimos Viajes

ORIGEN	DESTINO	COSTO	ESTADO
Riberas del caroni	Uneg Av. atlantico	\$19.05	completado
Terrazas del caroni	Uneg Avenida Atlantico	\$9.00	completado
Riberas	Uneg atlantico	\$19.05	completado
Riberas del caroni	Uneg avenida atlantico	\$19.05	completado
riberas	uneg atlantico	\$10.35	completado

Reporte de pagos a chofer

h. Pantallas de Consultas

Listados, reportes y consultas del sistema con sus scripts SQL.

1. Asignación Aleatoria de Chofer

Ubicación: POST /api/traslados (solicitar traslado)

Selecciona un chofer aleatorio que cumpla con todos los requisitos: activo, con vehículo apto, revisión vigente (< 1 año) y sin viajes pendientes.

```
SELECT c.id FROM choferes c
WHERE c.activo = true
AND EXISTS (
  SELECT 1 FROM vehiculos v
  WHERE v.chofer_id = c.id AND v.activo = true
  AND EXISTS (
    SELECT 1 FROM revisiones_vehiculares rv
    WHERE rv.vehiculo_id = v.id
      AND rv.apto = true
      AND rv.fecha >= NOW() - INTERVAL 1 year
  )
)
AND c.id NOT IN (
  SELECT t.chofer_id FROM traslados t WHERE t.estado = pendiente
)
ORDER BY RANDOM() LIMIT 1
```

2. Listado de Traslados con Filtros

Ruta: /dashboard/traslados — GET /api/reportes/traslados

```
SELECT t.id, t.origen, t.destino, t.costo, t.estado, t.fecha, t.pagado,
       u.nombre AS chofer_nombre, u.apellido AS chofer_apellido,
       c.nombre AS cliente_nombre, c.apellido AS cliente_apellido,
       v.placa
FROM traslados t
JOIN choferes ch ON t.chofer_id = ch.id
JOIN usuarios u ON ch.usuario_id = u.id
JOIN clientes cl ON t.cliente_id = cl.id
JOIN usuarios c ON cl.usuario_id = c.id
```

```

LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT v2.placa FROM vehiculos v2
  WHERE v2.chofer_id = ch.id AND v2.activo = true LIMIT 1
) v ON true
WHERE 1=1
  AND ($1::date IS NULL OR t.fecha >= $1::date)
  AND ($2::date IS NULL OR t.fecha <= $2::date)
  AND ($3::text IS NULL OR t.estado = $3)
  AND ($4::boolean IS NULL OR t.pagado = $4)
ORDER BY t.fecha DESC

```

3. Reporte de Ganancias por Período

Ruta: /dashboard/ganancias — GET /api/reportes/ganancias

```

SELECT DATE(t.fecha) AS dia,
       COUNT(*) AS viajes,
       SUM(t.costo) AS total_bruto,
       SUM(t.costo * 0.30) AS ganancia_empresa
FROM traslados t
WHERE t.estado = completado
  AND t.fecha >= $1::date
  AND t.fecha <= $2::date
GROUP BY DATE(t.fecha)
ORDER BY dia

```

4. Listado de Choferes

Ruta: /dashboard/listado-choferes — GET /api/choferes/listar

```

SELECT c.id, u.nombre, u.apellido, u.cedula, u.email, c.activo,
       b.nombre AS banco, c.nro_cuenta,
       c.saldo_pendiente, c.saldo_pagado,
       (SELECT e.nota FROM evaluaciones_psicologicas e
        WHERE e.chofer_id = c.id ORDER BY e.fecha DESC LIMIT 1
       ) AS ultima_evaluacion_nota,
       (SELECT e.fecha FROM evaluaciones_psicologicas e
        WHERE e.chofer_id = c.id ORDER BY e.fecha DESC LIMIT 1
       ) AS ultima_evaluacion_fecha
FROM choferes c
JOIN usuarios u ON c.usuario_id = u.id
LEFT JOIN bancos b ON c.banco_id = b.id
ORDER BY u.nombre

```


5. Transacción de Cancelación con Reembolso

Ubicación: PUT /api/traslados/:id/cancelar

Las 3 operaciones se ejecutan en una transacción atómica. Si alguna falla, todas se revierten.

```
UPDATE traslados SET estado = cancelado WHERE id = $1
UPDATE clientes SET saldo = saldo + $2 WHERE id = $3
UPDATE choferes SET saldo_pendiente = saldo_pendiente - $4 WHERE id = $5
```

6. Evaluaciones de un Chofer

Ruta: /dashboard/evaluaciones-chofer — GET /api/choferes/:id/evaluaciones

```
SELECT e.id, e.nota, e.aprobado, e.fecha, u.nombre AS evaluador_nombre
FROM evaluaciones_psicologicas e
JOIN personal_admin p ON e.evaluador_id = p.id
JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id
WHERE e.chofer_id = $1
ORDER BY e.fecha DESC
```

7. Revisiones de un Vehículo

Ruta: /dashboard/revisiones-vehiculo — GET /api/vehiculos/:id/revisiones

```
SELECT r.id, r.calificacion, r.apto, r.fecha, u.nombre AS evaluador_nombre
FROM revisiones_vehiculares r
JOIN personal_admin p ON r.evaluador_id = p.id
JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id
WHERE r.vehiculo_id = $1
ORDER BY r.fecha DESC
```

8. Reporte de Pagos a un Chofer

Ruta: /dashboard/reportes — GET /api/reportes/pagos-chofer

```
SELECT p.id, p.monto, p.fecha, p.nro_referencia
FROM pagos_chofer p
WHERE p.chofer_id = $1
AND p.fecha >= $2::date
```

```
AND p.fecha <= $3::date  
ORDER BY p.fecha DESC
```

9. Historial de Viajes del Cliente

Ruta: /dashboard/historial-viajes — GET /api/clientes/viajes

```
SELECT t.id, t.origen, t.destino, t.costo, t.estado, t.fecha,  
       u.nombre AS chofer_nombre, v.placa, v.marca, v.modelo  
FROM traslados t  
JOIN choferes c ON t.chofer_id = c.id  
JOIN usuarios u ON c.usuario_id = u.id  
LEFT JOIN LATERAL (  
  SELECT v2.placa, v2.marca, v2.modelo FROM vehiculos v2  
  WHERE v2.chofer_id = c.id AND v2.activo = true LIMIT 1  
) v ON true  
WHERE t.cliente_id = $1  
      AND ($2::date IS NULL OR t.fecha >= $2::date)  
      AND ($3::date IS NULL OR t.fecha <= $3::date)  
      AND ($4::text IS NULL OR t.estado = $4)  
ORDER BY t.fecha DESC
```